خطة درس — للمعلم

تعليم تصحيح الأخطاء

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ثلاثة برامج فيها أخطاء على الورق، ورق ملصقات وأقلام عريضة، هاتف واحد لتشغيل البرامج

أهداف التعلّم

- نعلّم روتينًا لتصحيح الأخطاء.
- نقرأ رسائل الخطأ في Python مع الصف.
- نستعمل طباعة القيم والشرح بصوت عالٍ أداتين.

النشاط: محقّقو الأخطاء

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض رسالة خطأ على السبّورة، واقرؤوها معًا بصوت عالٍ: النوع والسطر والكلمات. واسأل إلى ماذا ينظر الطالب أولًا.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتب الروتين: اقرأ، واعثر على السطر (والذي قبله)، وخمّن، وتحقّق، وغيّر شيئًا واحدًا، واختبر. واشرح الأخطاء الأربعة الشائعة مع مثال لكلٍّ منها.

٣. الصيد (١٥ دقيقة): يأخذ كل زوج ثلاثة برامج فيها أخطاء على الورق، أحدها دون رسالة خطأ. يتّبعون الروتين ويتتبّعون القيم في جدول للخطأ الصامت.

٤. المشاركة (٥ دقائق): يقول كل زوج أيّ خطوة كشفت كل خطأ. وامدح الروتين لا السرعة.

٥. الختام (٥ دقائق): حوّلوا الروتين معًا إلى ملصق جداري. ثم وزّع بطاقة الخروج.

صيد الأخطاء على الورق ينجح دون أجهزة، ثم شغّل البرامج المُصلحة على هاتف واحد في النهاية.

للنقاش

- لماذا يكون إصلاح خطأ الطالب عنه فرصة ضائعة؟
- كيف تعلّم خطأً لا يُظهر رسالة؟
- كيف نجعل الأخطاء تبدو أمرًا عاديًا في صفّنا؟

بطاقة الخروج

- اكتب السؤال الذي ستطرحه على الطالب التالي الذي يقول «لا يعمل».

جرّبها في الصف غدًا

في المرة القادمة التي يقول فيها طالب «لا يعمل»، لا تلمس كوده. واسأله: «ماذا توقّعت؟ وماذا حدث؟ اقرأ لي رسالة الخطأ.»

ورقة عمل — للطلاب

تعليم تصحيح الأخطاء

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ حلقة أحد الطلاب تطبع مجموعًا خاطئًا دون رسالة خطأ. ما أفضل ما تقوله أولًا؟

◯ «السطر الثالث خطأ، اكتبه هكذا.» ◯ «كم يجب أن يكون total بعد الدورة الأولى؟» ◯ «احذفه وابدأ من جديد.»

٢ صِل كل خطأ بما يعنيه عادةً.

SyntaxError	أسطر غير مُصطفّة تحت if أو for أو def
NameError	خلط النصوص بالأعداد
TypeError	اسم لم يُنشأ قطّ، وغالبًا خطأ في الكتابة
IndentationError	لا تستطيع Python قراءة السطر: نقطتان رأسيتان أو قوس أو علامة تنصيص ناقصة

٣ يجب أن يطبع هذا البرنامج مجموع الدرجات 36، لكنه يطبع 9، دون رسالة خطأ. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  marks = [12, 15, 9]
2  total = 0
3  for m in marks:
4      total = m
5  print(total)
```

_____

٤ أصلح هذا البرنامج: يجب أن يطبع عدد الغائبين، هكذا: Absent: 3، لكنه يتوقّف برسالة TypeError.

```
pupils = int(input("Pupils? "))
present = input("Present? ")
absent = pupils - present
print("Absent:", absent)
```

اكتب برنامجك:

_____

_____

_____

_____

٥ يجب أن يطبع هذا البرنامج المجموع مرة واحدة، Total: 18، لكنه يطبع ثلاثة أسطر. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  total = 0
2  for m in [4, 6, 8]:
3      total = total + m
4      print("Total:", total)
```

✎ تذكّر آخر مرة قال فيها طالب «لا يعمل!». ماذا فعلت؟ اكتب السؤال الذي ستطرحه الآن بدلًا من ذلك.
